Note For INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA

Jaehaerys Wang

2026 年 2 月 23 日

目录

1 Chapter 1: Introduction to Vectors 3

1 Chapter 1: Introduction to Vectors

Examples

逻辑结构与列表

- 这是一个无序列表项。
- 这是另一个无序列表项。
  - 这是一个嵌套的无序列表项。
  - 这是另一个嵌套的无序列表项。

1. 这是一个有序列表项。
   - 这是一个嵌套的无序列表项。
   - 这是另一个嵌套的无序列表项。
2. 这是另一个有序列表项。

性质 1: 这是一个嵌套的有序列表项。

性质 2: 这是另一个嵌套的有序列表项。

数学语境与基础记号

$\mathbb{R} \in \forall \subseteq \mathbb{R}^n \mathbf{v} \vec{v}$

矩阵与方程组排版

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{Vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$